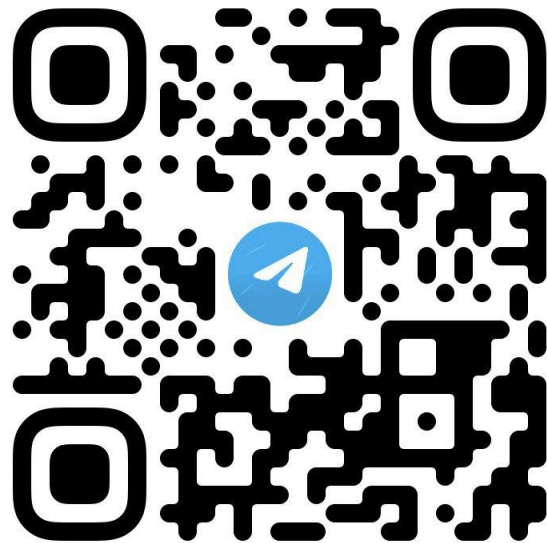




Лекция 2
Основы LINUX часть 1

Выполнил: Чешев Никита Игоревич

Санкт-Петербург, 2025



Группа в тг

Linux



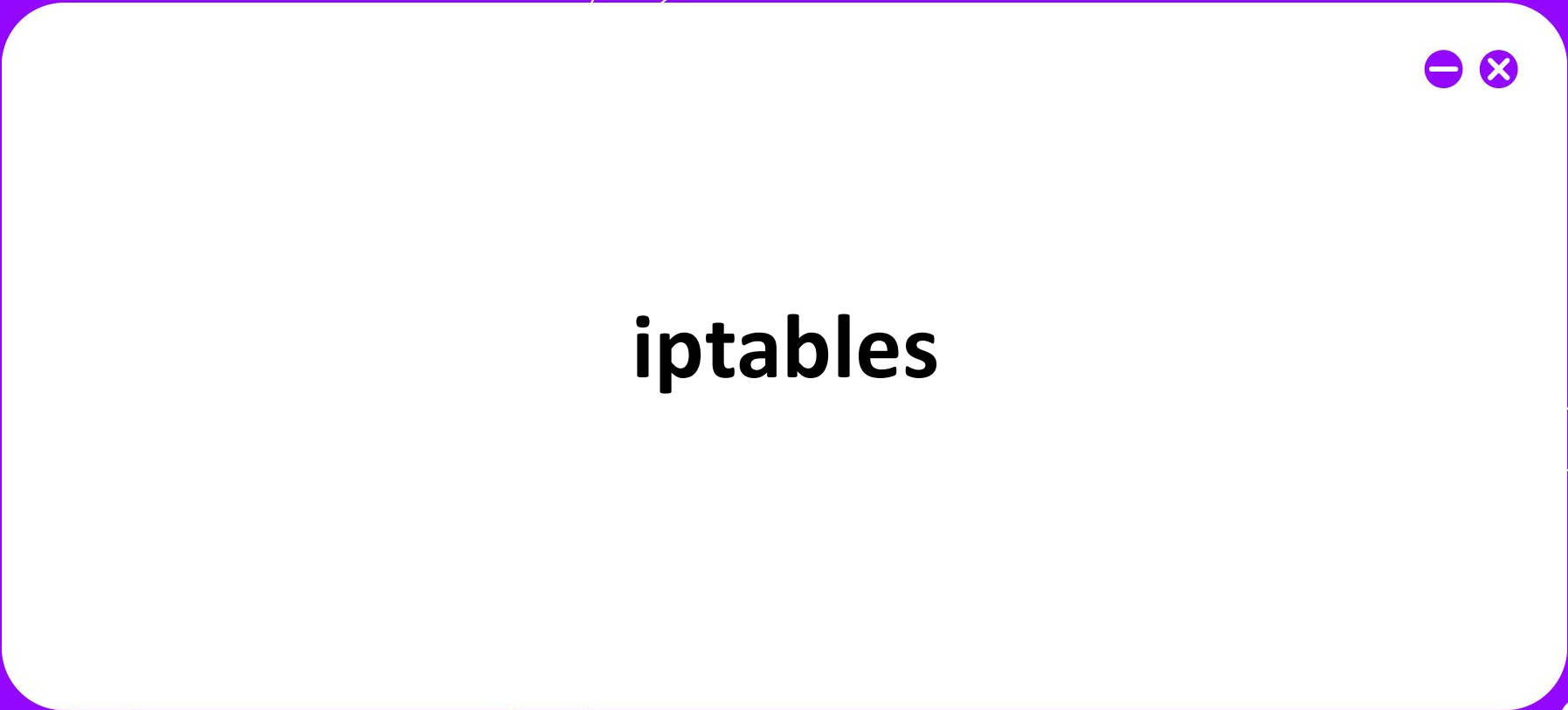
Linux— семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

Семейства Linux



На сегодняшний день существуют 7 семейств Unix систем:

1. Debian
2. Red Hat (RHEL)
3. Arch Linux
4. Gentoo
5. Slackware
6. SUSE
7. Independent (Независимые)



iptables

Основные понятия



iptables — это утилита для настройки правил фильтрации пакетов в Linux, которая позволяет управлять входящими, исходящими и пересылаемыми сетевыми пакетами. Она взаимодействует с подсистемой ядра Linux под названием **Netfilter**, которая обрабатывает сетевые пакеты на низком уровне.

Основные действия (цели):

- **ACCEPT** — разрешает пакет.
- **DROP** — блокирует пакет без уведомления отправителя.
- **REJECT** — блокирует пакет с уведомлением отправителя.
- **LOG** — регистрирует информацию о пакете в системный лог, но не прекращает его обработку.

Основные параметры iptables



- -A — добавляет правило в конец цепочки (INPUT, OUTPUT, FORWARD);
- -D — удаляет правило по номеру;
- -R — заменяет правило по номеру;
- -I — вставляет правило под заданным номером;
- -L — показывает правила цепочки;
- -F — очищает цепочку;
- -p — задаёт протокол;
- -i и -o — определяют интерфейс;
- -j — действие над пакетом (LOG, REJECT, DROP, ACCEPT);
- -s и -d — адрес отправителя и назначения.

Пример правил iptables



Разрешить HTTP (80) и HTTPS (443)

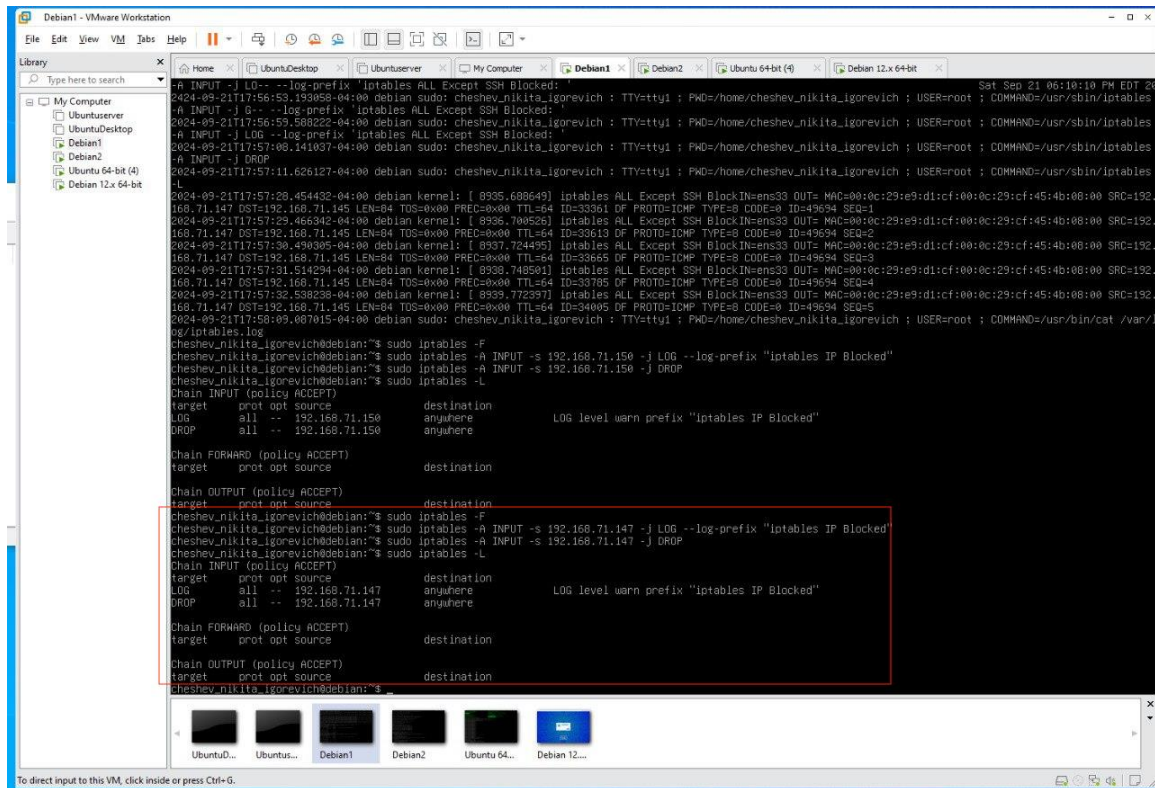
```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

Запретить Echo-запросы (ping)

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
```

Установить политику блокировки:

```
iptables -P INPUT DROP  
iptables -P OUTPUT DROP  
iptables -P FORWARD DROP
```



```
Debian1 - VMware Workstation
Library
Type here to search
My Computer
  UbuntuServer
  UbuntuDesktop
  Debian1
  Debian2
  Ubuntu 64-bit (4)
  Debian 12x 64-bit

-A INPUT -j LOG --log-prefix 'iptables ALL Except SSH Blocked:'
2024-09-21T17:56:53.193058-04:00 debian sudo: cheshev_nikita_igorevich : TTY=ttty ; PKD=/home/cheshev_nikita_igorevich ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/iptables
-A INPUT -j LOG --log-prefix 'iptables ALL Except SSH Blocked:'
2024-09-21T17:56:59.580222-04:00 debian sudo: cheshev_nikita_igorevich : TTY=ttty ; PKD=/home/cheshev_nikita_igorevich ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/iptables
-A INPUT -j LOG --log-prefix 'iptables ALL Except SSH Blocked:'
2024-09-21T17:57:08.141037-04:00 debian sudo: cheshev_nikita_igorevich : TTY=ttty ; PKD=/home/cheshev_nikita_igorevich ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/iptables
-A INPUT -j DROP
2024-09-21T17:57:11.626127-04:00 debian sudo: cheshev_nikita_igorevich : TTY=ttty ; PKD=/home/cheshev_nikita_igorevich ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/iptables
-L
2024-09-21T17:57:20.454432-04:00 debian kernel: [ 8935.689649] iptables ALL Except SSH BlockInens33 OUT= MAC=00:0c:29:e9:d1cf:00:0c:29:cf:45:4b:00:00 SRC=192.
168.71.147 DST=192.168.71.145 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33361 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=49694 SEQ=1
2024-09-21T17:57:29.466342-04:00 debian kernel: [ 8936.700526] iptables ALL Except SSH BlockInens33 OUT= MAC=00:0c:29:e9:d1cf:00:0c:29:cf:45:4b:00:00 SRC=192.
168.71.147 DST=192.168.71.145 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33613 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=49694 SEQ=2
2024-09-21T17:57:30.490305-04:00 debian kernel: [ 8937.724495] iptables ALL Except SSH BlockInens33 OUT= MAC=00:0c:29:e9:d1cf:00:0c:29:cf:45:4b:00:00 SRC=192.
168.71.147 DST=192.168.71.145 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33655 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=49694 SEQ=3
2024-09-21T17:57:31.514294-04:00 debian kernel: [ 8938.740501] iptables ALL Except SSH BlockInens33 OUT= MAC=00:0c:29:e9:d1cf:00:0c:29:cf:45:4b:00:00 SRC=192.
168.71.147 DST=192.168.71.145 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33785 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=49694 SEQ=4
2024-09-21T17:57:32.538239-04:00 debian kernel: [ 8939.772397] iptables ALL Except SSH BlockInens33 OUT= MAC=00:0c:29:e9:d1cf:00:0c:29:cf:45:4b:00:00 SRC=192.
168.71.147 DST=192.168.71.145 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34095 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=49694 SEQ=5
2024-09-21T17:58:09.087015-04:00 debian sudo: cheshev_nikita_igorevich : TTY=ttty ; PKD=/home/cheshev_nikita_igorevich ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/cat /var/l
og/iptables.log
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -F
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.71.150 -j LOG --log-prefix "iptables IP Blocked"
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.71.150 -j DROP
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
LOG        all  --  192.168.71.150          anywhere           LOG level warn prefix "iptables IP Blocked"
DROP       all  --  192.168.71.150          anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -F
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.71.147 -j LOG --log-prefix "iptables IP Blocked"
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.71.147 -j DROP
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
LOG        all  --  192.168.71.147          anywhere           LOG level warn prefix "iptables IP Blocked"
DROP       all  --  192.168.71.147          anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
cheshev_nikita_igorevich@debian:~$
```

The image shows a large, light blue rounded rectangle with a thin dark blue border. Inside the rectangle, the letters "SSH" are written in a large, bold, black, sans-serif font, centered horizontally and vertically. In the top right corner of the rectangle, there are two small, dark blue circular icons: a minus sign and a close (X) symbol, suggesting a window interface.

SSH



SSH (Secure SHell - защищенная оболочка) — сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для безопасного удаленного доступа к **UNIX-системам**. Данный протокол эффективен тем, что шифрует всю передаваемую информацию по сети. По умолчанию, используется 22-й порт. В основном он нужен для удаленного управления данными пользователя на сервере, запуска служебных команд, работы в консольном режиме с базами данных.



Эта служба была создана в качестве замены не зашифрованному Telnet и использует криптографические техники, чтобы обеспечить, что всё сообщение между сервером и пользователем было зашифровано

Подключение через ssh



```
Port 22
AddressFamily inet
ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:
█
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
```

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

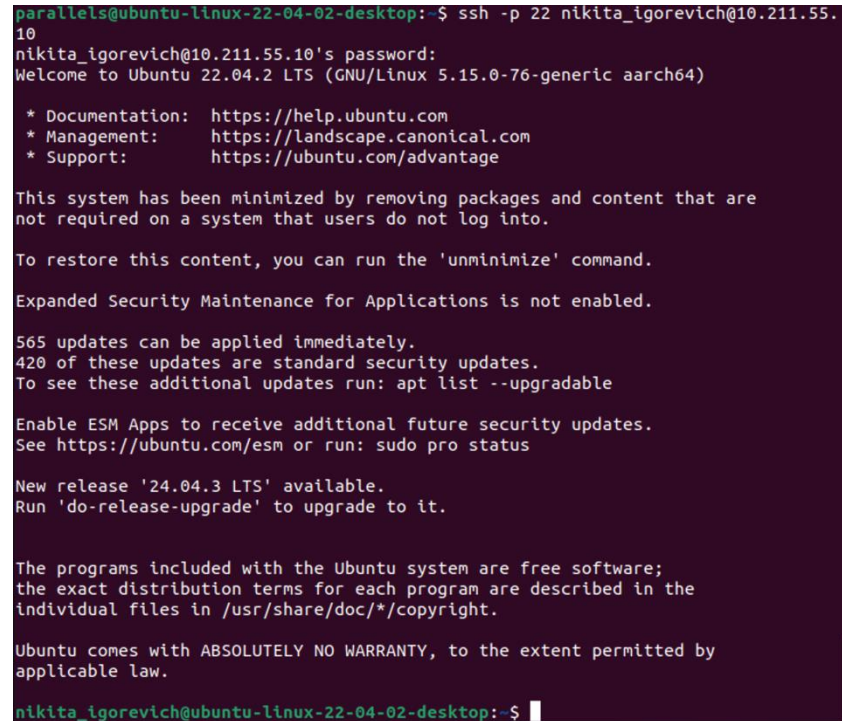
#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
```

Результат

A terminal window with a dark background and light green text. It shows an SSH session from a host named 'parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop' to a user 'nikita_igorevich' on IP '10.211.55.10'. The output includes a password prompt, a welcome message for Ubuntu 22.04.2 LTS, links for documentation, management, and support, a notice about a minimized system, instructions to restore content, a message about disabled security maintenance, update information (565 updates available), instructions to enable ESM, a notice about a new release (24.04.3 LTS), and a disclaimer about warranty. The prompt at the bottom is 'nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~\$'.

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ ssh -p 22 nikita_igorevich@10.211.55.10
nikita_igorevich@10.211.55.10's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-76-generic aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

565 updates can be applied immediately.
420 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$
```

Как можно защитить ssh?



1.  SSH доступ только по ключам
2.  Запрещён root вход
3.  Смена порта
4.  Ограничение по IP
5.  Многофакторная аутентификация (ключ + Google Authenticator)

SSH доступ только по ключам



Создаем ключи на сервере

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop: ~/.ssh$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/parallels/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/parallels/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/parallels/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:OGPoP2d9DVZKc4i+JzkPdkqtPMhNFaxxCrhhfV8Em8 parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]----+
|      o**+. |
|      oo=o o |
|      = o+ E |
|      . . o = o+ |
|      . = S. o = |
|      . . o o.+ |
|      . . =++oo |
|      .. =+0=o . |
|      .+ +B. |
+-----[SHA256]-----+
```

SSH доступ только по ключам



Отправляем публичный ключ клиенту

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~/ssh$ ssh-copy-id -p 22 nikita_igorevich@10.211.55.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
nikita_igorevich@10.211.55.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -p '22' 'nikita_igorevich@10.211.55.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

SSH доступ только по ключам



Меняем конфиг сервера ssh

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

SSH доступ только по ключам



Подключаемся

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~/ssh$ ssh -p 22 nikita_igorevich@10.211.55.10
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-76-generic aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

565 updates can be applied immediately.
420 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Sep 11 13:53:31 2025 from 10.211.55.11
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop: $
```

SSH доступ только по Google Authenticator



Качаем нужный пакет

```
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

SSH доступ только по Google Authenticator

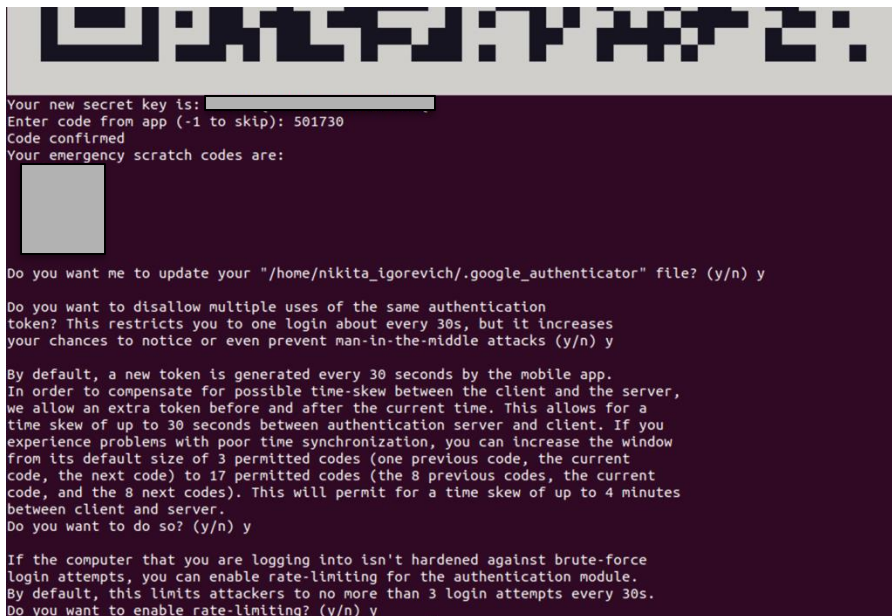


Вводим нужную команду и сканируем qr-код

```
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ google-authenticator
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to Google:
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop%3Fs26issuer%3Dubuntu-linux-22-04-02-desktop
```

SSH доступ только по Google Authenticator

Вводим код из authenticator



```

Your new secret key is: [REDACTED]
Enter code from app (-1 to skip): 501730
Code confirmed
Your emergency scratch codes are:
[REDACTED]

Do you want me to update your "/home/nikita_igorevich/.google_authenticator" file? (y/n) y

Do you want to disallow multiple uses of the same authentication
token? This restricts you to one login about every 30s, but it increases
your chances to notice or even prevent man-in-the-middle attacks (y/n) y

By default, a new token is generated every 30 seconds by the mobile app.
In order to compensate for possible time-skew between the client and the server,
we allow an extra token before and after the current time. This allows for a
time skew of up to 30 seconds between authentication server and client. If you
experience problems with poor time synchronization, you can increase the window
from its default size of 3 permitted codes (one previous code, the current
code, the next code) to 17 permitted codes (the 8 previous codes, the current
code, and the 8 next codes). This will permit for a time skew of up to 4 minutes
between client and server.
Do you want to do so? (y/n) y

If the computer that you are logging into isn't hardened against brute-force
login attempts, you can enable rate-limiting for the authentication module.
By default, this limits attackers to no more than 3 login attempts every 30s.
Do you want to enable rate-limiting? (y/n) y
```

SSH доступ только по Google Authenticator



Проверяем, что все ок

```
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ sudo cat ~/.google_authenticator
[sudo] password for nikita_igorevich:
```

```
" RATE_LIMIT 3 30
" WINDOW_SIZE 17
" DISALLOW_REUSE
" TOTP_AUTH
```

SSH доступ только по Google Authenticator



Меняем 2 конфига

/etc/pam.d/sshd

```
#@include common-auth
```

```
# Standard Unix password updating.
@include common-password
auth      required      pam_google_authenticator.so
# без nullok, если 2FA обязательно
auth      required      pam_nologin.so
```

/etc/pam.d/sshd

```
ChallengeResponseAuthentication yes
```

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
AuthenticationMethods publickey,password publickey,keyboard-interactive
```

SSH доступ только по Google Authenticator



подключаемся

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~/.ssh$ ssh -p 22 nikita_igorevich@10.211.55.10
(nikita_igorevich@10.211.55.10) Verification code:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-76-generic aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

565 updates can be applied immediately.
420 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Sep 11 15:51:43 2025 from 10.211.55.11
```

Fail2ban



Fail2ban (англ.) сканирует лог-файлы (например, `/var/log/httpd/error_log`) и блокирует IP-адреса, которые ведут себя подозрительно, к примеру, делая слишком много попыток входа с неверным паролем в попытках найти уязвимости и т.п. Обычно Fail2ban используется для обновления правил с целью блокировки IP-адресов на определённое время, но можно настроить и другие действия — например, отправку письма по электронной почте.



Обычно Fail2ban используется для обновления правил с целью блокировки IP-адресов на определённое время, но можно настроить и другие действия — например, отправку письма по электронной почте.

Настройка Fail2ban



Настройка /etc/fail2ban/jail.local

```
GNU nano 6.2
[sshd]
enable = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1
```

Проверка работы Fail2ban



```
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:/etc/fail2ban$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 4
| `-- File list: /var/log/auth.log
`- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  `-- Banned IP list: 10.211.55.11
```

Разбанить конкретный IP



```
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:/etc/fail2ban$ sudo fail2ban-client set sshd unbanip 10.211.55.11
1
nikita_igorevich@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:/etc/fail2ban$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 1
|  |- Total failed:    4
|  `-- File list:      /var/log/auth.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    1
   `-- Banned IP list:
```

CRON

CRON



cron— это команда оболочки для планирования задания (т. е. команды или скрипта оболочки) для периодического запуска в определённое время, дату или интервал. В запланированном виде это называется *заданием cron*. Хотя обычно используется для автоматизации обслуживания и администрирования системы , его можно использовать для автоматизации любой задачи.

```
* * * * * <команда для выполнения>
# | | | | |
# | | | | день недели (0–6) (с воскресенья по субботу;
# | | | месяц (1–12) 7 также является воскресеньем в некоторых системах)
# | | день месяца (1–31)
# | час (0–23)
# минута (0–59)
```

Пример работы cron



```
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.mMhKwG/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
*/15 * * * * /bin/bash ~/nmap.sh
0 0 * * * /bin/bash ~/update_system.sh
0 15 * * 3 /bin/bash ~/open_port.sh
0 20 * * 0 /bin/bash ~/reserved.sh
```

Скрипт должен выполняться

- один раз в 15 минут постоянно
- один раз в сутки
- 15:00 в среду
- 20:00 в воскресенье



Пользователи. Группы. Права доступа

Как пользователи представляются в системе?



- У каждого пользователя есть уникальный числовой идентификатор (UID).
- Данные о пользователях (имя, UID, путь к домашней директории, ...) хранятся в файле */etc/passwd*.
- Пароли пользователей в зашифрованном виде хранятся в файле */etc/shadow*.
- Для хранения личных файлов пользователя используется домашняя директория *~*.

Управление пользователями



- **Создание пользователя**

- *Команда* `useradd`

`useradd` [опции] имя_пользователя

- `-m` — создать домашнюю директорию и скопировать в неё файлы из `/etc/skel`
- `-c` комментарий — любая текстовая строка (например, реальное имя пользователя)

- **Задание пароля пользователю**

- *Команда* `passwd`

`passwd` [опции] [имя_пользователя]

Управление пользователями



- **Удаление пользователя**

- *Команда* userdel

userdel [опции] имя_пользователя

-r — удалить домашнюю директорию и все файлы в ней

- **Изменение информации о пользователе**

- *Команда* usermod

usermod [опции] [имя_пользователя]

-l новое_имя — изменить имя пользователя

-d путь_к_новой_директории — изменить домашнюю директорию

-m — перенести файлы из старой домашней директории в новую

Группа

Группа – совокупность пользователей.

- У каждого пользователя есть своя основная группа (*primary group*).
- Множественное управление правами пользователей:
- если у группы есть право на что-либо, добавление пользователя в эту группу даёт ему это право.
- Информация о группах хранится в файле `/etc/group`.

Управление группами

- **Создание группы**
- Команда `groupadd`
`groupadd [опции] группа`
- **Добавление пользователя в группу**
- Команда `usermod`
`usermod -a -G grp1[,grp2,...] пользователь`
- Команда `gpasswd`
`gpasswd -a пользователь группа`
- **Удаление пользователя из группы**
- Команда `gpasswd`
`gpasswd -d пользователь группа`
- **Удаление группы**
- Команда `groupdel`
`groupdel группа`

Права доступа

Существует 3 права доступа:

Название	Буквенный код	Цифровой код
Чтение	r	4
Запись	w	2
Исполнение	x	1

3 типа пользователей:

owner – владелец (u)

group – группа (g)

others – остальные (o)

all – все (a)

Права доступа(Пример)

Название	owner	group	others
Чтение	+	+	+
Запись	+	-	-
Исполнение	-	-	-

6

4

4

Название	owner	group	others
Чтение	+	+	+
Запись	+	+	+
Исполнение	-	-	-

6

6

6

Название	owner	group	others
Чтение	+	+	+
Запись	+	+	+
Исполнение	+	+	+

7

7

7

Название	owner	group	others
Чтение	+	+	-
Запись	+	+	-
Исполнение	+	-	-

7

6

0



Изменение прав доступа к файлу



Команда `chmod`

`chmod [опции] права_доступа файл`

- Права доступа можно задавать числовым или буквенным кодом.
- При использовании буквенных кодов: добавление прав: + удаление прав: - точное указание: =

Примеры использования:

```
chmod 644 file.txt
```

```
chmod u=rw,g=r,o=r file.txt
```

```
chmod a+x script.sh
```

```
chmod 555 script.sh
```

```
chmod 660 file.txt
```

```
chmod a=rwx script.sh
```

```
chmod o-x script.sh
```

```
chmod a-w file.txt
```

Изменение владельца файла



Команда chown

`chown [опции] [владелец][:группа] файл`



Требуется прав root

- `-R` — рекурсивно
- `-v` — выводить лог работы

Примеры использования:

`chown user:user file.txt`

`chown -R user:user photos/`

`chown -R root:root photos/`

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY